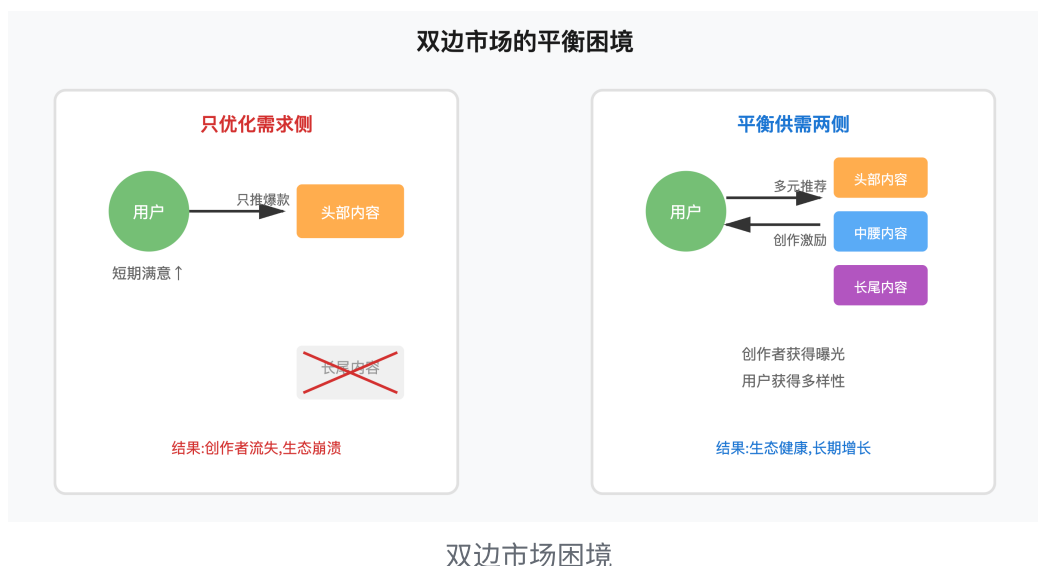


推荐PM手把手入门第21讲：详解供需策略，双边市场如何实现"效率最优"？

👉 推荐系统本质上是一个双边市场的匹配问题。今天想跟你聊聊，策略 PM 应该怎么理解供需平衡，以及如何在实际工作中设计供需策略。

一、为什么要关注"供需"？

很多 PM 刚接触推荐时，脑子里想的都是："怎么给用户推他喜欢的内容？"这个思路没错，但不完整。



推荐系统不是单边优化问题，而是**双边市场的撮合平台**：

- **需求侧**：用户想看什么
- **供给侧**：创作者/商家能提供什么

你可以把推荐系统想象成一个菜市场：

- 如果只盯着顾客（需求侧），拼命推销爆款菜品，可能短期销量很好，但卖小众蔬菜的摊主（供给侧）会因为没生意逐渐离场
- 等小众摊主都走了，那些偶尔想买特色菜的顾客也留不住了
- 最后市场只剩下几个大摊位卖白菜土豆，整个生态就崩了

这就是典型的"马太效应"导致的生态失衡。

所以，策略 PM 的核心工作之一，就是在需求侧和供给侧之间找到动态平衡点。

二、供需策略的三个核心问题

在实际工作中，我会把供需策略拆解成三个问题：

1. 怎么定义"效率最优"？

这是个价值观问题。

不同平台对"效率最优"的定义不一样：

- **短视频平台**：可能是"用户时长最大化"（需求侧优先）
- **电商平台**：可能是"GMV 最大化"（供给侧和需求侧平衡）
- **知识社区**：可能是"优质内容供给量最大化"（供给侧优先）

举个例子，如果你做的是 UGC 内容平台，可能需要定义一个综合指标：**效率 = 用户满意度 × 创作者活跃度**

- 如果只优化用户满意度，创作者活跃度会下降，效率反而降低
- 如果只优化创作者活跃度，推一堆低质内容，用户满意度也会崩

这个指标的设计，本身就是一次策略决策。

2. 供给侧有什么问题？

很多时候，推荐效果不好，不是算法不行，而是**供给侧出了问题**：

- **供给总量不足**：内容池太小，推来推去就那几个
- **供给结构失衡**：都是同质化内容，缺乏多样性
- **供给质量下降**：创作者为了流量开始做标题党、擦边球

示例：发现某个垂类的内容推荐效果很差，需要先看垂类供给情况，比如这个垂类的**日均新增内容只有 50 条，而用户日均消费需求是 5w 条**。再好的算法也救不了供给不足的问题。

3. 需求侧有什么问题？

需求侧的问题同样重要：

- **需求过于集中**：所有人都在看热点，长尾内容没人看
- **需求过于分散**：每个人的兴趣都不一样，很难规模化供给
- **需求被错误激发**：用户被算法"投喂"成只看某一类内容，失去多样性

这就需要通过策略去**引导需求**，而不是一味迎合需求。



供需策略核心问题

三、实战：如何设计供需策略？

下面我结合实际工作，聊聊具体怎么做。

策略 1：供给侧激励 —— 让创作者"有肉吃"

最直接的供给策略，就是**给创作者曝光和激励**。

但这里有个常见误区：很多 PM 会设计一套复杂的"创作者等级体系"，然后根据等级分配流量。

问题是：**新创作者永远拿不到流量，老创作者躺在功劳簿上吃老本。**

更好的做法是设计一个**"内容冷启动池"**：

1. **所有新内容都进入冷启动池**，获得基础曝光（比如 500 次）
2. **根据冷启动数据（CTR、完播率、互动率）快速判断内容质量**
3. **好内容进入更大的流量池，差内容停止推荐**

这样做的好处是：

- 新创作者有机会冷启动
- 老创作者不能躺平，必须持续输出优质内容
- 平台能快速识别优质内容，提高整体推荐效率

举个例子，某短视频平台的冷启动策略是这样的：

- **冷启动池**：所有新视频推给 500 个用户
- **如果完播率 > 50%**：进入 5000 人流量池
- **如果点赞率 > 5%**：进入 50000 人流量池
- **如果分享率 > 1%**：进入百万级流量池

这个策略的核心是：**让数据说话，而不是让身份说话。**

策略 2：需求侧引导 —— 让用户**"吃得更健康"**

需求侧策略的核心，是**避免用户被单一内容"投喂"**。

举个例子，之前某团队做过一个实验，发现很多用户被推荐算法**"养"**成了只看搞笑内容的习惯，虽然短期时长数据很好，但用户生命周期很短，很快就腻了。

于是这个团队设计了一个**"兴趣探索机制"**：

- **在用户的推荐列表中，强制插入 10% 的"探索内容"**
- 探索内容是用户还没看过，但可能感兴趣的垂类
- **如果用户对探索内容有正向反馈（点赞、完播），就逐步增加这类内容的比例**

这个策略上线后，团队发现：

- 用户的兴趣标签数从平均 2.3 个增长到 4.1 个
- 用户留存率提升了 8%
- 长尾内容的曝光量增加了 35%

这就是典型的"需求引导"策略：不是一味迎合用户当前的需求，而是帮助用户发现更多可能性。

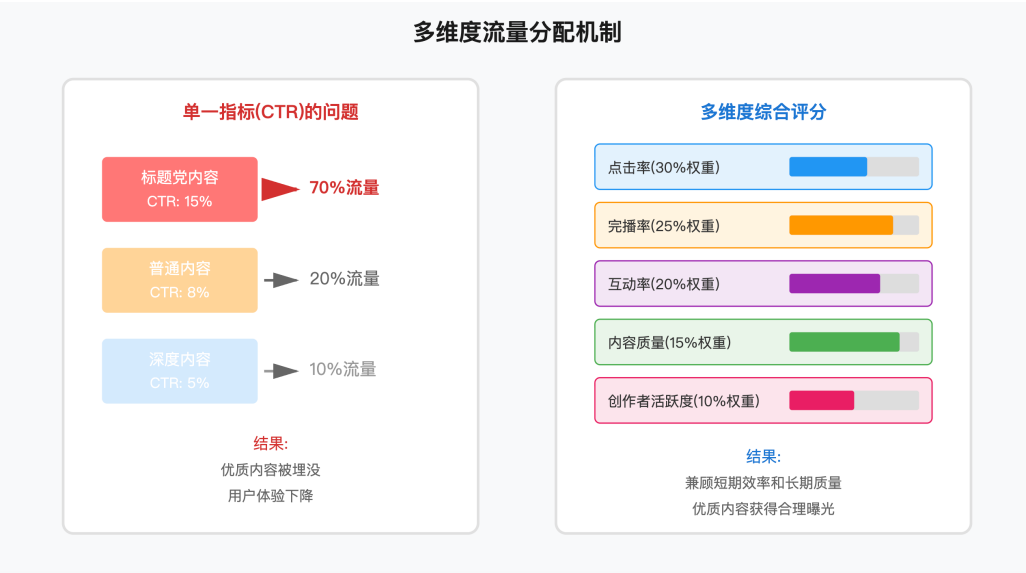
策略 3：流量分配机制 —— 让"好内容不被埋没"

即使有了供给侧激励和需求侧引导，还有一个问题：**流量分配的公平性**。

如果你的推荐算法只看 CTR，那么：

- **标题党内容**会获得大量流量
- **深度内容**因为标题不够吸睛，很难冷启动
- 长期来看，**劣币驱逐良币**

所以我们需要设计一个**多维度的流量分配机制**（简略示意版）：



多维度流量分配机制

具体来说，我们设计了一个**综合评分公式**：

$$\text{内容得分} = 0.3 \times CTR + 0.25 \times \text{完播率} + 0.2 \times \text{互动率} + 0.15 \times \text{内容质量分} + 0.1 \times \text{创作者活跃度}$$

其中：

- **内容质量分**：通过人工审核或模型打分，识别低俗、标题党等内容
- **创作者活跃度**：鼓励持续创作，而不是发一个爆款就不更新了

这样做的好处是：**不同类型的内容，都有机会通过不同维度获得流量。**

比如：

- 标题党内容的 CTR 很高，但完播率和内容质量分很低，综合得分不一定高
- 深度内容的 CTR 可能不高，但完播率、互动率、内容质量分都很高，综合得分也不会太低

策略 4：生态保护机制 —— 避免"赢家通吃"

最后一个策略，是**避免马太效应导致的生态崩溃。**

一个典型案例：某个垂类有一个超级头部创作者，他的内容质量确实很高，但他一个人占据了 this 垂类 70% 的流量。

结果是：

- 其他创作者看不到希望，逐渐流失
- 这个垂类的内容供给越来越单一
- 用户看腻了，留存率下降

所以需要设计一个"反马太效应"机制：

1. **设置单个创作者的流量天花板**：比如单个创作者在某个垂类的曝光量不超过 30%
2. **给中腰部创作者流量倾斜**：在综合得分相近的情况下，优先推荐中腰部创作者的内容
3. **设置"新人扶持期"**：新创作者的前 10 个作品，获得额外的流量加权

这个策略的核心是：**牺牲一点短期效率，换取长期生态健康。**

四、供需策略的数据监控

设计完策略，还需要持续监控效果。

供需策略数据监控体系



常见指标监控体系

一般会关注这几个指标：

1. 供给侧指标

- **内容供给量**：日均新增内容数
- **创作者活跃度**：日活创作者数、创作频次
- **内容分布**：头部/腰部/长尾内容的比例
- **创作者留存**：新创作者 7 日/30 日留存率

2. 需求侧指标

- **用户消费多样性**：人均消费垂类数、内容类型分布
- **用户满意度**：点赞率、收藏率、分享率
- **用户留存**：次日/7 日/30 日留存率

3. 匹配效率指标

- **推荐有效性**：CTR、完播率、互动率
- **流量分配公平性**：基尼系数（衡量流量集中度）
- **生态健康度**：头部创作者流量占比、中腰部创作者增长率

这些指标需要**放在一起看**，而不是单独优化某一个。

举个例子，如果你发现：

- CTR 在上升，但用户留存在下降 → 可能是推荐了太多标题党内容
- 创作者活跃度在上升，但内容质量在下降 → 可能是激励机制导致了低质量内容泛滥
- 头部创作者流量占比在上升，中腰部创作者流失率也在上升 → 可能是马太效应在加剧

数据是策略的镜子，但需要你敏锐的洞察力去解读。

五、写在最后

供需策略是推荐系统中最复杂、最需要权衡的部分。

它不像算法优化那样有明确的目标函数，也不像产品功能那样有清晰的用户反馈。它是一个**动态平衡的艺术**：

- 你要在用户体验和创作者体验之间找平衡
- 你要在短期效率和长期生态之间找平衡
- 你要在数据驱动和价值判断之间找平衡

但也正是因为这种复杂性，供需策略才是策略 PM 真正的价值所在。

很多时候，算法同学能把模型优化到极致，但他们不一定能理解"为什么要牺牲 2% 的 CTR，去保护中腰部创作者"。这就是策略 PM 的独特价值：你需要站在更高的视角，去思考整个生态的长期健康，而不是某个单点指标的短期优化。

最后，分享一个我的心得：**好的供需策略，不是让所有人都满意，而是让生态可持续。**

有时候，你需要对头部创作者说"不"，有时候，你需要让用户看一些他们短期不那么喜欢但长期有价值的内容。这些决策在当下可能会被质疑，但如果你的目标是**建立一个健康的、可持续的生态**，这些短期的"不完美"都是值得的。